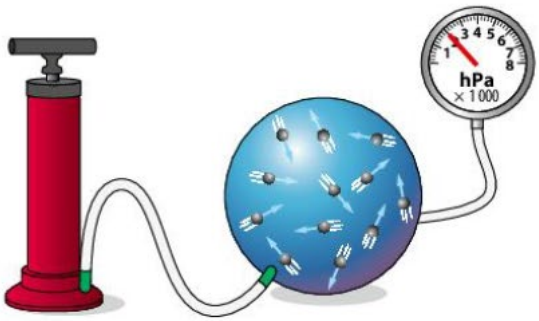
Chapitre 15 – Modèle du gaz parfait -

1 Description d'un gaz

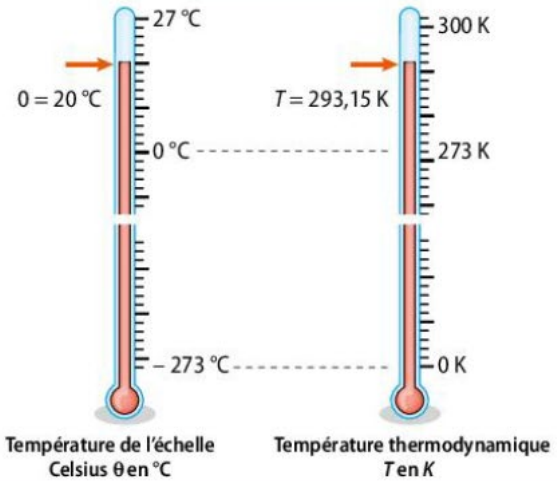


masse volumique ρ : plus les molécules sont dispersées et/ou plus leur masse est faible, plus la valeur mesurée de la masse volumique est faible.

pression *P* : plus les chocs des molécules sur les parois sont fréquents, plus la valeur mesurée de la pression est élevée.

température thermodynamique *T* : plus l'agitation microscopique croit, plus la vitesse des particules augmente, plus la valeur mesurée de la température est grande.

$$T = \theta + 273{,}15$$



2 Le modèle du gaz parfait

Équation d'état du gaz parfait

constante du gaz parfait $R = 8{,}31$ ($J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$)

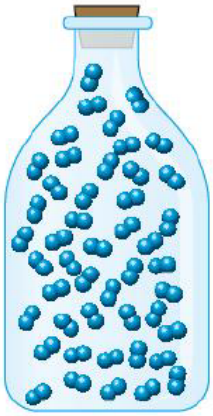
pression (en **Pa**) → $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ ← température thermodynamique (en **K**)

volume (en m^3) — quantité de matière (en **mol**)

Un gaz pour lequel l'équation d'état du **gaz parfait** est exactement vérifiée est un gaz parfait.

Limites du modèle

Le gaz parfait est un modèle qui, dans certaines conditions, permet de décrire le comportement d'un gaz réel.

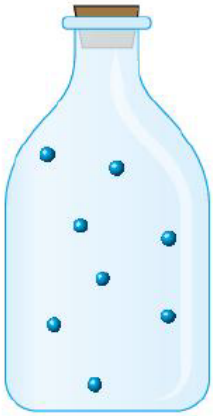


Gaz réel

$P \cdot V \approx n \cdot R \cdot T$

Modélisation

– Pas d'interaction entre les molécules (à l'exception de celles lors de chocs entre elles)
– Poids et volume des molécules négligés



Pour des pressions allant jusqu'à quelques bars

Gaz parfait

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$